



第三讲

阻尼振动与受迫振动

上海“慧眼”

一、阻尼振动

高达632米的上海中心大厦配有重达1000吨的电涡流摆式调谐质量阻尼器



台风“烟花”逼近

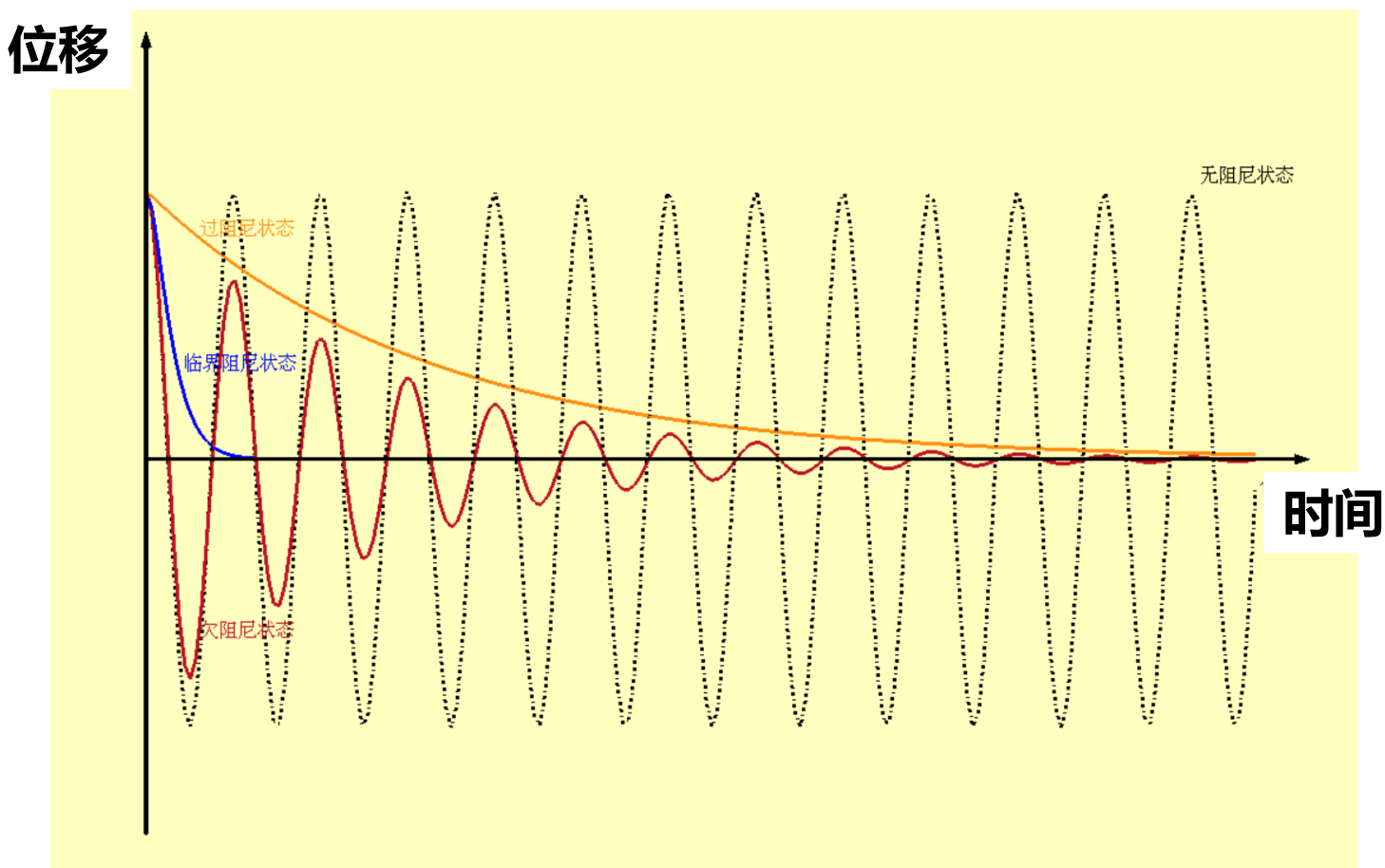
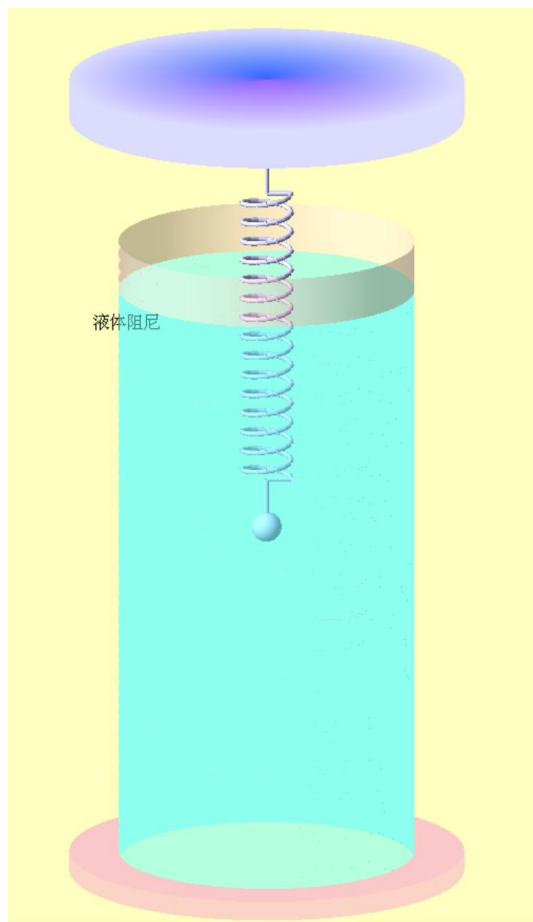
上海中心大厦的阻尼器已经开始动了



阻尼振动和受迫振动

一、阻尼振动

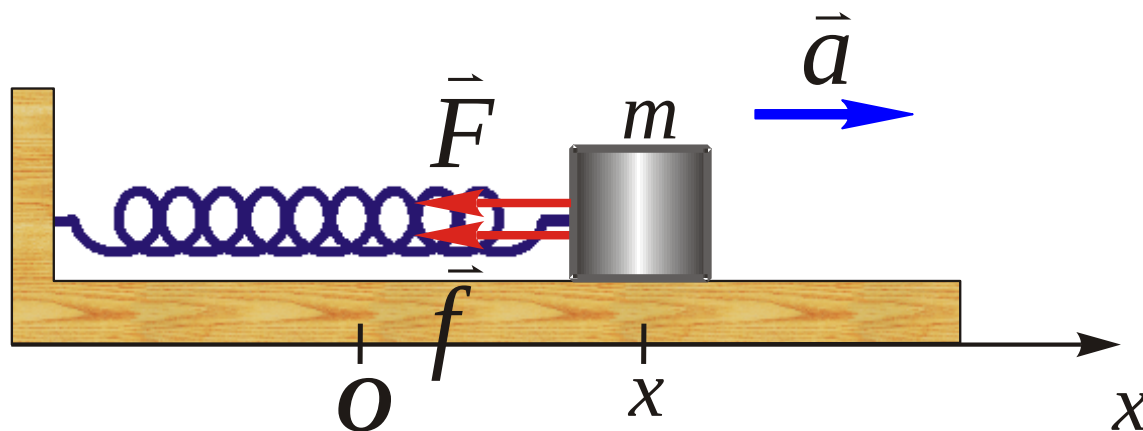
1. 定义： 系统在**回复力**和**阻力**作用下的**减幅**振动



一、阻尼振动

1. 定义： 系统在**回复力**和**阻力**作用下的**减幅振动**

2. 动力学方程



$$\left\{ \begin{array}{l} \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \\ \delta = C/2m \end{array} \right.$$

固有角频率

阻尼系数

阻力系数

$$F = -kx - C\dot{x} = ma$$

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + C \frac{dx}{dt} + kx = 0$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{C}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{k}{m} x = 0$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\delta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

一、阻尼振动

3. 运动学方程: 设 $\alpha = \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$ 当 $t = 0$ 时, $x_0 = A$, $v_0 = 0$, 可得

$$x = \frac{A}{2\alpha} e^{-\delta t} [(\alpha + \delta)e^{\alpha t} + (\alpha - \delta)e^{-\alpha t}]$$

①当 $\delta = 0$ 时, 则 $\alpha = i\omega_0$, $i = \sqrt{-1}$ 为虚数单位

$$x = \frac{A}{2} [e^{i\omega_0 t} + e^{-i\omega_0 t}] = A \cos \omega_0 t \quad (\text{在不计阻尼的情况下, 物体作简谐振动})$$

②当 $\delta > \omega_0$ 时, α 是正实数,

$$x = \frac{A}{2\alpha} [(\alpha + \delta)e^{-(\delta - \alpha)t} + (\alpha - \delta)e^{-(\delta + \alpha)t}] \quad (\text{位移按指数规律衰减, 过阻尼})$$

③当 $\delta \rightarrow \omega_0$ 时, 即 $\alpha \rightarrow 0$, 用公式 $e^{\alpha t} \rightarrow 1 + \alpha t$ 和 $e^{-\alpha t} \rightarrow 1 - \alpha t$,

$$x = A(1 + \omega_0 t) \exp(-\omega_0 t) \quad (\text{位移仍然按指数规律衰减, 临界阻尼})$$

一、阻尼振动

3. 运动学方程: 设 $\alpha = \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$ 当 $t = 0$ 时, $x = A$, $v = 0$, 可得

$$x = \frac{A}{2\alpha} e^{-\delta t} [(\alpha + \delta)e^{\alpha t} + (\alpha - \delta)e^{-\alpha t}]$$

④当 $0 < \delta < \omega_0$ 时, 设 $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$ 则 $\alpha = i\omega$,

利用欧拉公式 $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$, 可得 $\cos\theta = \frac{1}{2}(e^{i\theta} + e^{-i\theta})$, $\sin\theta = \frac{1}{2i}(e^{i\theta} - e^{-i\theta})$
 $e^{-i\theta} = \cos\theta - i\sin\theta$,

位移为 $x = Ae^{-\delta t}(\cos\omega t + \frac{\delta}{\omega}\sin\omega t)$ 或 $x = \frac{\omega_0}{\omega} Ae^{-\delta t} \cos(\omega t + \varphi)$ 其中 $\varphi = \arctan \frac{-\delta}{\omega}$

(物体作准周期性运动, 振幅按指数规律衰减, 欠阻尼)

准周期为 $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}}$ 阻尼因子越小, 振动周期越短, 频率越快。

一、阻尼振动

4. 振动曲线

(a) 过阻尼 ($\delta > \omega_0$)

$$x = \frac{A}{2\alpha} [(\alpha + \delta)e^{-(\delta-\alpha)t} + (\alpha - \delta)e^{-(\delta+\alpha)t}]$$

阻尼因子越大，物体达到静止所需要的时间越长。

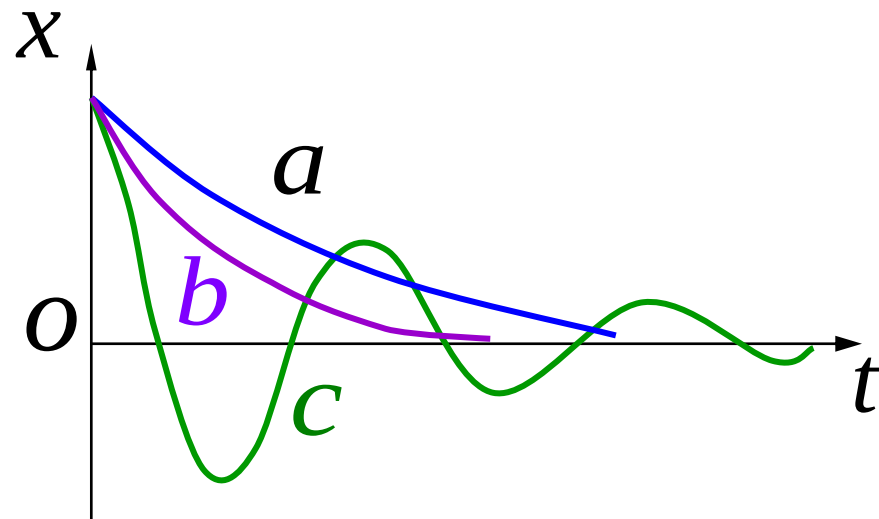
(b) 临界阻尼 ($\delta = \omega_0$)

在临界阻尼情况下，物体到达静止所需要的时间最短。

$$x = A(1 + \omega_0 t)\exp(-\omega_0 t)$$

(c) 欠阻尼 ($\delta < \omega_0$)

阻尼因子越小，物体振动的时间越长，振动的准周期越接近固有周期。



$$x = \frac{\omega_0}{\omega} A e^{-\delta t} \cos(\omega t + \varphi)$$

一、阻尼振动

5. 阻尼器的应用

- 灵敏电流计中，表头的指针与通电线圈相连
- 精密天平一般都加有阻尼气垫
- 机器的避震器
- 高层建筑、桥梁的阻尼器

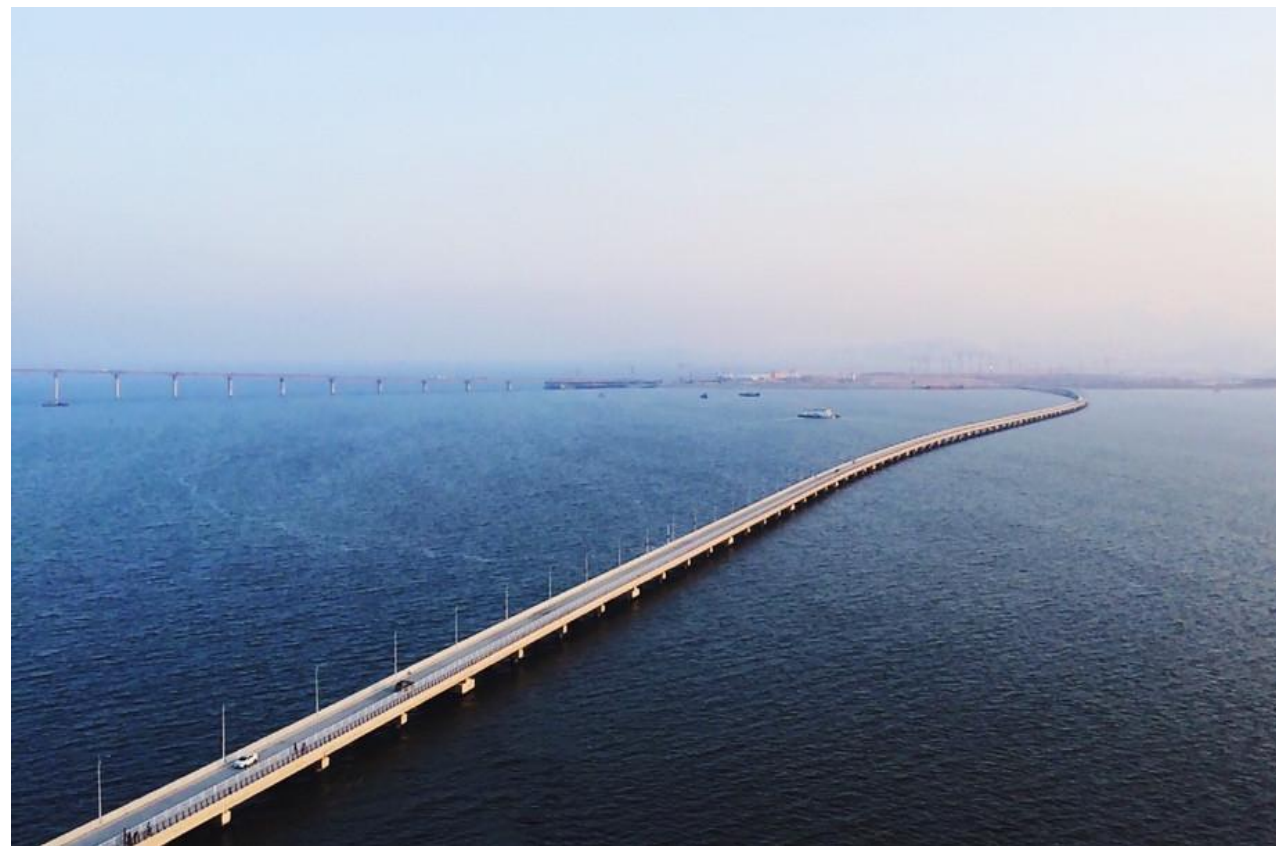
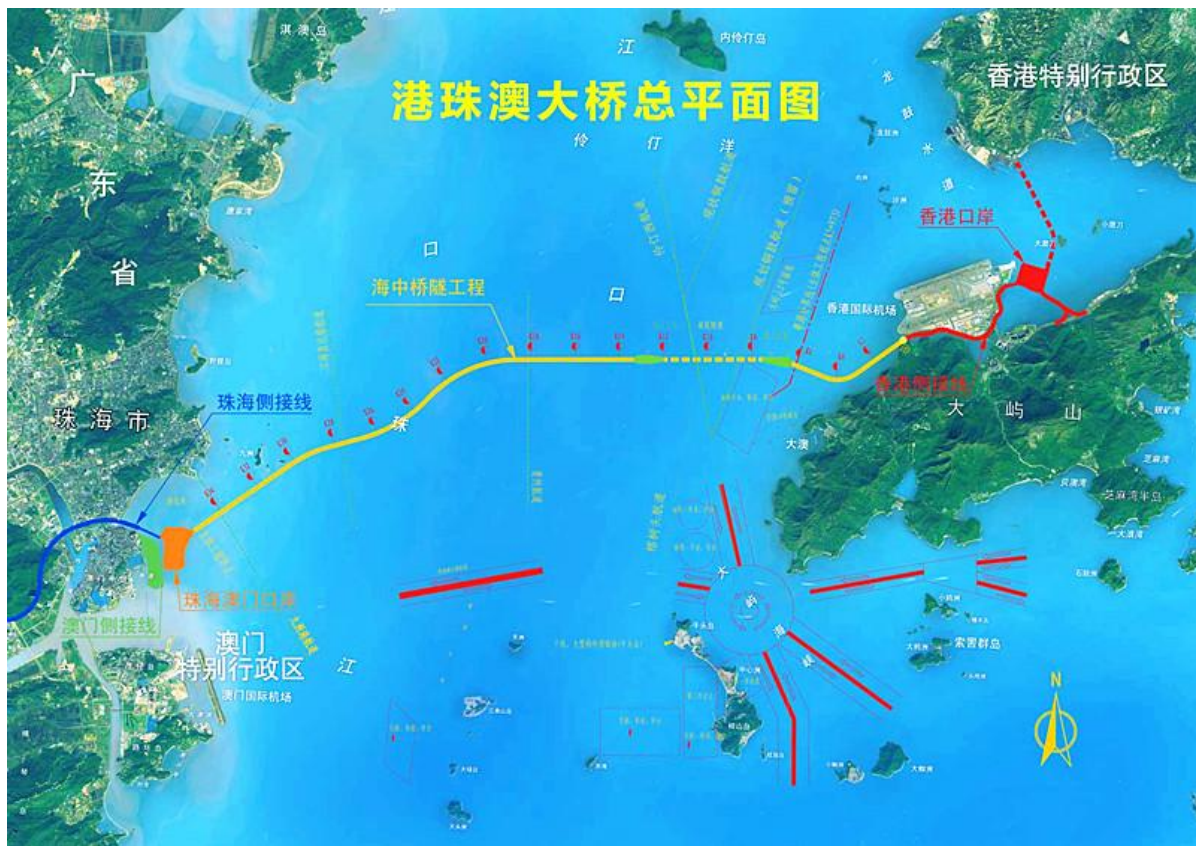
一、阻尼振动

6. 阻尼器的应用

港珠澳大桥

(全长55公里，世界最长的跨海大桥)

运用隔震垫，阻止地震作用向上传递，以柔克刚，让桥的主体不受损，把损坏控制在柔性部分。
可抗8级地震和16级台风，设计使用寿命120年。



阻尼振动和受迫振动

一、阻尼振动

6. 阻尼器的应用



港珠澳大桥岛隧工程项目总工程师 林鸣

林鸣是1981年毕业于东南大学；

2002年至2005年，进入南京长江第三大桥工程，先后担任副总指挥、工程总监、总工程师；

2005年至2010年，在中国路桥集团工作，担任总工程师；

2011年至2018年，在中交广州航道局有限公司承担港珠澳大桥岛隧工程项目，担任总工程师；

2019年，在中国交通建设股份有限公司工作，担任总工程师；

2021年，当选为中国工程院院士

二、受迫振动

1. 定义：系统在周期性外力（驱动力）作用下的振动

2. 动力学方程 $m \frac{d^2 x}{dt^2} = -C \frac{dx}{dt} - kx + F \cos \omega_p t$ 驱动力

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\delta = C/2m$$

$$f = F/m$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\delta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = f \cos \omega_p t$$

3. 运动学方程

$$x = A_0 e^{-\delta t} \cos(\omega t + \varphi) + A \cos(\omega_p t + \psi)$$

设初始状态为： $x = 0$ ， $v = 0$ ， 得

$$A_0 = \frac{f \sqrt{\omega^2 (\omega_p^2 - \omega_0^2)^2 + \delta^2 (\omega_p^2 + \omega_0^2)^2}}{\omega [(\omega_p^2 - \omega_0^2)^2 + 4\delta^2 \omega_p^2]}, \quad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$$

二、受迫振动

3. 运动学方程

$$x = A_0 e^{-\delta t} \cos(\omega t + \varphi) + A \cos(\omega_p t + \psi)$$

$$A = \frac{f}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_p^2)^2 + 4\delta^2 \omega_p^2}} \quad \text{tg } \psi = \frac{-2\delta \omega_p}{\omega_0^2 - \omega_p^2}$$

物体的速度为

$$v = \frac{dx}{dt} = -\omega_p A \sin(\omega_p t + \psi)$$

$$V = \frac{f \omega_p}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_p^2)^2 + 4\delta^2 \omega_p^2}} = \frac{f}{\sqrt{\left(\frac{\omega_0^2}{\omega_p} - \omega_p\right)^2 + 4\delta^2}}$$

二、受迫振动

4. 共振



(1) 位移共振

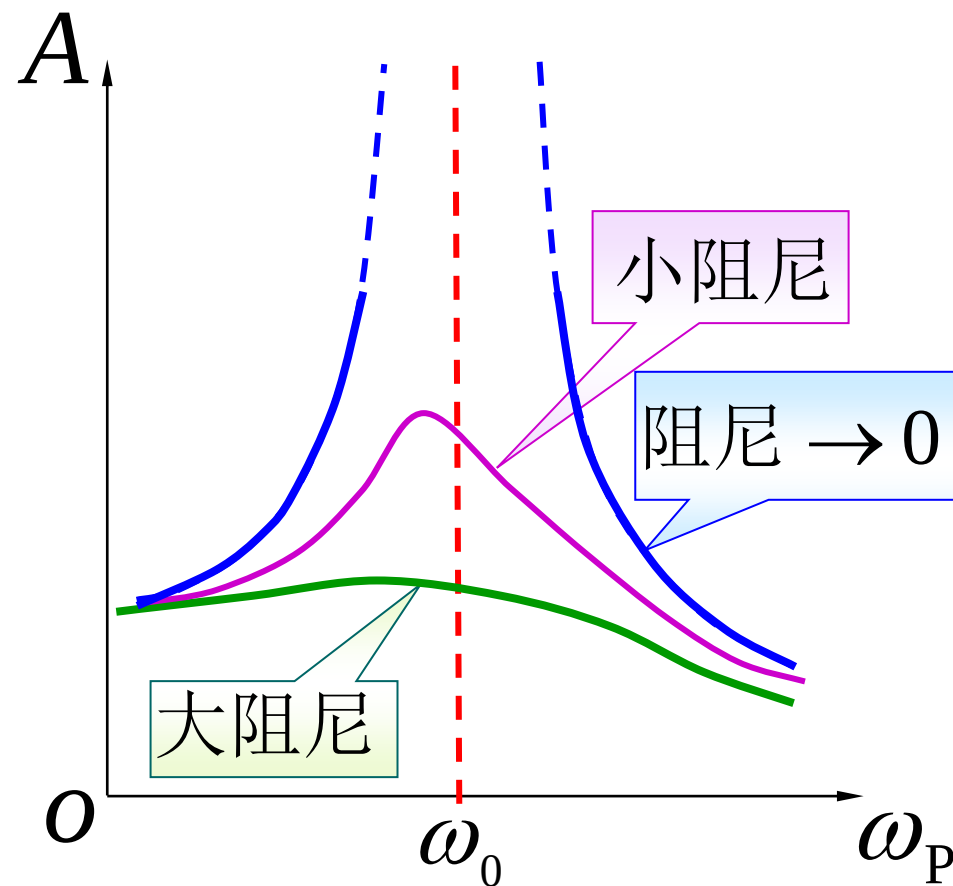
$$A = \frac{f}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_p^2)^2 + 4\delta^2\omega_p^2}}$$

$\frac{dA}{d\omega_p} = 0$

- 共振角频率 $\omega_p = \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2}$

- 共振振幅

$$A_{\max} = \frac{f}{2\delta\sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}}$$



- 无阻尼时，位移共振频率=固有频率，且共振振幅趋于无穷大；
- 有阻尼时，位移共振频率小于固有频率；
- 共振振幅的峰值随阻尼因子的增加而减小；

二、受迫振动

4. 共振

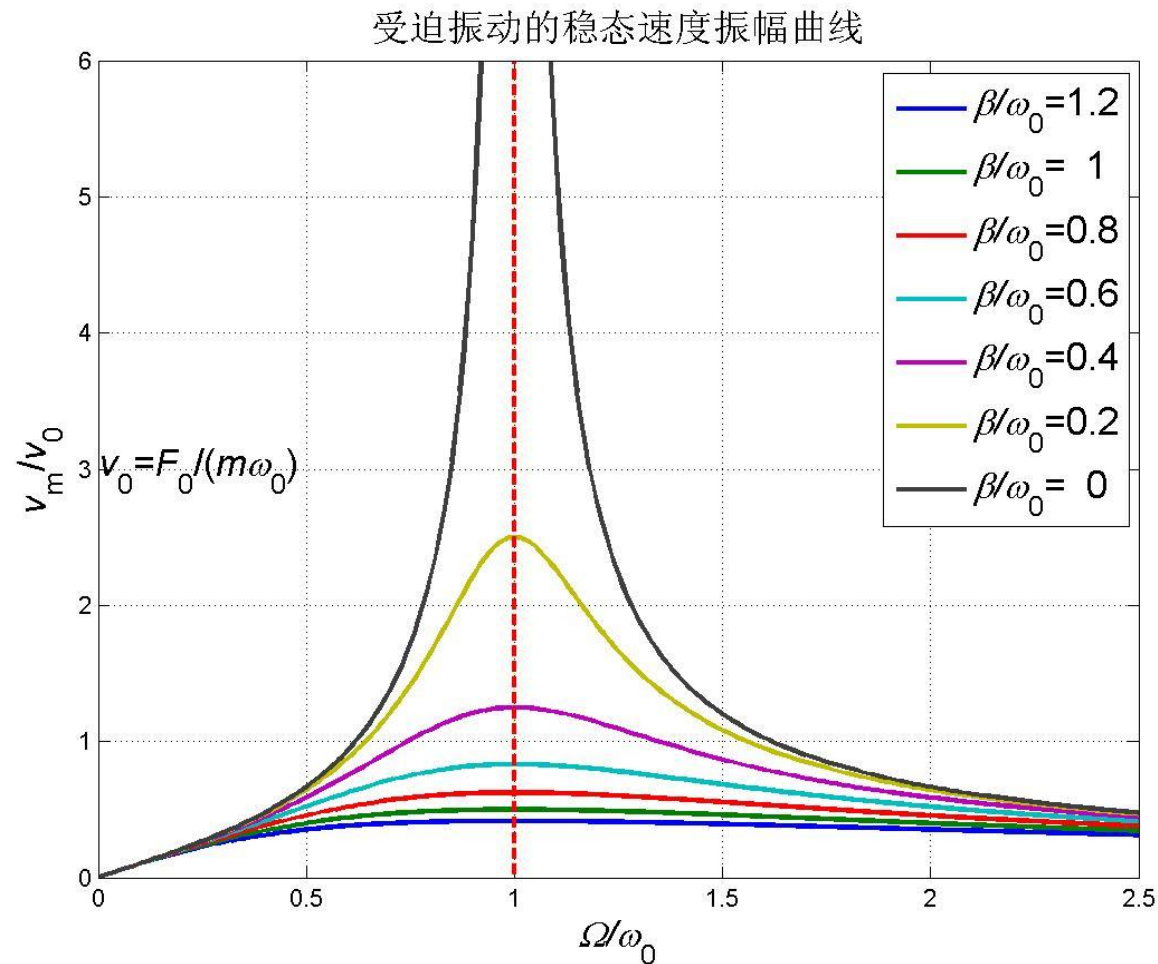
(2) 速度共振

$$V = \frac{f}{\sqrt{\left(\frac{\omega_0^2}{\omega_p} - \omega_p\right)^2 + 4\delta^2}}$$

● 共振角频率 $\omega_p = \omega_0$

● 共振振幅 $V_{\max} = \frac{f}{2\delta}$

- 速度共振频率 = 固有频率；
- 速度共振的振幅随阻尼因子的减小而增加；
- 无阻尼时，速度共振的振幅趋于无穷大。

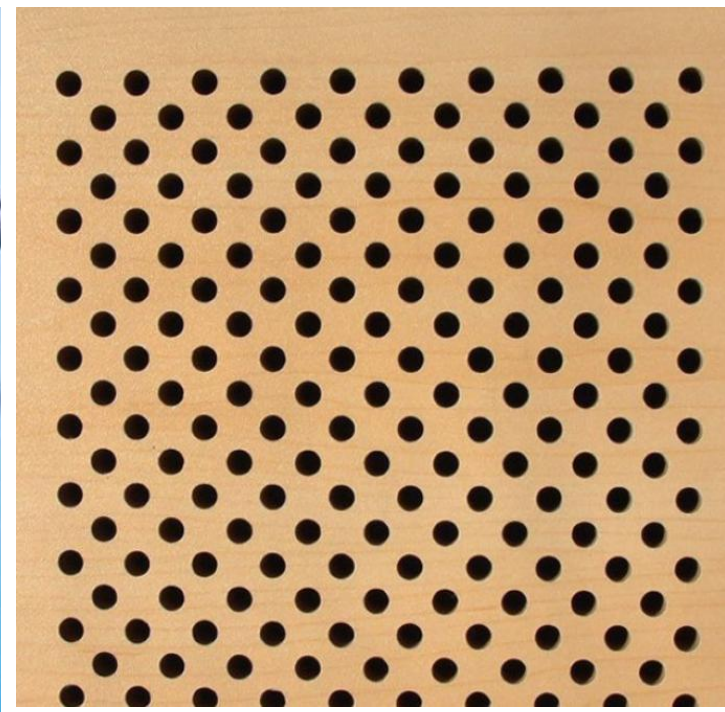


二、受迫振动

4. 共振

(3) 共振的应用

乐器、收音机的调谐、高压电线的防振锤、穿孔板共振消声



二、受迫振动

4. 共振

(4) 共振的危害

高精度加工、汽车（火车）的行驶、飞机的飞行、高层建筑、桥梁



1940年11月，美国华盛顿州的塔科玛峡谷大桥塌毁



2020年5月，广东虎门大桥

阻尼振动和受迫振动

EX1. 关于共振，下列说法正确的是 ()

- A** 当系统发生位移共振时，驱动力的频率等于系统的固有频率
- B** 共振的振幅随阻尼系数的增大而减小
- C** 位移共振时驱动力的角频率不大于系统的固有角频率
- D** 速度共振时驱动力的角频率等于系统的固有角频率

提交

EX2.下列方法中，能够有效减弱或者消除共振影响的有哪些？

- ☐ **A 破坏外力的周期性**
- ☐ **B 改变系统的固有频率**
- ☐ **C 改变外力的频率**
- ☐ **D 增大系统的阻尼**

提交

本讲小结

1. 了解阻尼振动的定义、分类、特征、阻尼器的原理和应用；
2. 了解受迫振动的定义、共振的概念及产生条件、共振角频率、位移共振和速度共振等概念、共振的应用。